

DOCUMENTO MAESTRO 02

Ética, integridad, autoría, gestión de datos e inteligencia artificial responsable

Marco operativo para el Semillero de Investigación en Proyectos, Agilidad e Inteligencia Artificial - SIPRAI

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López | Horizonte de aplicación: 2026-2030

Principio rector: la calidad científica no se separa de la integridad. Una investigación útil debe ser metodológicamente sólida, éticamente defendible, jurídicamente prudente, trazable y responsable frente a las personas, los datos y la sociedad.

RESPETO Y JUSTICIA	EVIDENCIA Y TRAZABILIDAD	DATOS PROTEGIDOS	AUTORÍA TRANSPARENTE	IA BAJO CONTROL
--------------------	--------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Campo	Definición
Naturaleza	Manual académico-operativo y base de conocimiento para formación, decisiones y control.
Ámbito	Investigaciones cualitativas, cuantitativas, mixtas, documentales, educativas, empresariales y sociales.
Aplicación	Desde la idea y el protocolo hasta los datos, la publicación, la transferencia y el cierre.
Jerarquía	La normativa institucional, legal y del comité competente prevalece sobre este manual.
Versión	1.0 - junio de 2026; revisión anual o cuando cambie la normativa.

0. Control del documento, alcance y advertencia

Este documento fue diseñado para convertir principios éticos y normas generales en decisiones operativas del semillero. No reemplaza la revisión de un comité de ética, la asesoría jurídica, los reglamentos de la Universidad Nacional de Colombia ni los requisitos de una revista, financiador o entidad aliada.

Elemento	Responsable	Frecuencia	Evidencia
Revisión normativa	Liderazgo de integridad y coordinación	Anual y ante cambios	Matriz normativa actualizada
Revisión de formatos	Secretaría técnica y líder de datos	Semestral	Versiones y acta de cambio
Capacitación	Mentores y responsables temáticos	Al ingreso y anual	Registro y evaluación
Auditoría de cumplimiento	Comité científico	Por proyecto y producto	Listas de verificación
Gestión de incidentes	Coordinación y instancia institucional	Cuando ocurra	Expediente reservado y decisión

Regla de prudencia: si existe duda razonable sobre riesgos para participantes, datos, comunidades, autoría, propiedad intelectual o uso de IA, el proyecto no avanza hasta recibir orientación competente.

1. Propósito, objetivos y alcance

1.1 Propósito

Establecer un sistema preventivo y formativo para que todas las investigaciones de SIPRAI se desarrollen con respeto por la dignidad humana, integridad científica, protección de datos, reconocimiento justo de contribuciones, transparencia metodológica y uso responsable de inteligencia artificial.

1.2 Objetivos

- Traducir normas y marcos internacionales en prácticas aplicables a proyectos estudiantiles.
- Prevenir fabricación, falsificación, plagio, autoría indebida, manipulación de evidencia y uso irresponsable de IA.
- Proteger a participantes, organizaciones, comunidades y titulares de datos.
- Asegurar trazabilidad desde la pregunta hasta los resultados y conclusiones.
- Definir rutas de revisión, reporte, corrección y aprendizaje frente a incidentes.
- Promover ciencia abierta responsable y datos FAIR cuando sea ética, legal y técnicamente viable.

1.3 Alcance

Incluye	Ejemplos
Personas	Encuestas, entrevistas, grupos focales, observación, pruebas de productos y estudios educativos.
Organizaciones	Datos comerciales, procesos, estrategias, documentos internos y casos empresariales.
Comunidades	Conocimiento local, participación, devolución, riesgos de estigmatización y beneficios.
Datos digitales	Bases, grabaciones, imágenes, redes sociales, trazas de plataformas y archivos.
Producción científica	Protocolos, instrumentos, análisis, artículos, ponencias, casos, datasets y software.
IA	Búsqueda, análisis, clasificación, programación, redacción, generación de materiales y agentes.

2. Marco normativo y de referencia

La aplicación concreta depende del tipo de investigación. El equipo debe documentar qué normas y políticas son pertinentes, cuál es su versión y qué instancia institucional debe revisar el proyecto.

Marco	Aplicación operativa en SIPRAI
Política colombiana de Ética, Bioética e Integridad Científica - Resolución 0314 de 2018	Orienta el fortalecimiento de cultura, gobernanza, formación e integridad en el Sistema Nacional de CTeI.
Ley 1581 de 2012 y normas concordantes	Regula el tratamiento de datos personales: finalidad, libertad, transparencia, seguridad, confidencialidad y derechos del titular.
Política de Tratamiento de Datos Personales UNAL - Resolución 207 de 2021	Define obligaciones institucionales y prevalece para actividades realizadas bajo responsabilidad de la Universidad.
Resolución 8430 de 1993 - cuando aplique a investigación en salud	Exige respeto, protección del bienestar, evaluación del riesgo, privacidad, consentimiento y revisión ética.
UNESCO - Ética de la IA y orientación sobre IA generativa	Enfoque centrado en la persona, no daño, transparencia, privacidad, equidad y supervisión humana.
UNESCO - Ciencia Abierta	Apertura, colaboración, accesibilidad y equidad, sujetas a ética, privacidad y derechos.
COPE	Buenas prácticas de publicación, autoría, correcciones, conflictos, datos, revisión y respuesta a malas prácticas.
ANSI/NISO CRediT	Catorce roles para describir contribuciones de forma transparente.
FAIR Guiding Principles	Datos y objetos digitales encontrables, accesibles bajo condiciones, interoperables y reutilizables.

Marco	Aplicación operativa en SIPRAI
DORA	Evaluación contextual y responsable de la investigación, sin depender de indicadores de revista.

Actualización jurídica: las referencias normativas deben verificarse antes de cada proyecto. Un borrador, noticia o proyecto de resolución no se trata como norma vigente.

3. Principios éticos y de integridad

Principio	Pregunta de decisión	Conducta esperada
Respeto por la dignidad y autonomía	¿Las personas comprenden y controlan su participación?	Información clara, voluntariedad, retiro y trato respetuoso.
Beneficencia y no daño	¿El valor esperado justifica los riesgos?	Minimizar riesgos, detener ante daño y ofrecer rutas de apoyo.
Justicia y equidad	¿Quién asume riesgos y quién recibe beneficios?	Selección no explotadora, accesibilidad y atención a desigualdades.
Rigor científico	¿El diseño puede responder la pregunta?	Método adecuado, control de sesgos, análisis trazable y limitaciones.
Honestidad	¿Los registros representan lo ocurrido?	No fabricar, falsificar, ocultar o distorsionar evidencia.
Transparencia	¿Un tercero podría comprender decisiones y cambios?	Protocolos, versiones, conflictos, uso de IA y desviaciones.
Responsabilidad	¿Quién responde por cada decisión y producto?	Roles claros, supervisión, documentación y corrección.
Confidencialidad y privacidad	¿Se recoge solo lo necesario y se protege?	Minimización, control de acceso, seguridad y eliminación.
Reconocimiento justo	¿El crédito refleja contribuciones reales?	CRedit, acuerdos tempranos y ausencia de autorías honorarias.
Pertinencia y reciprocidad	¿La investigación aporta valor a participantes y contexto?	Devolución, comunicación comprensible y respeto del conocimiento local.

4. Gobernanza ética y responsabilidades

Rol	Responsabilidades mínimas
Coordinación del semillero	Asegurar formación, escalamiento, independencia de revisión y cumplimiento institucional.
Investigador/a principal o mentor/a	Responder por protocolo, equipo, riesgos, consentimiento, datos, análisis y producto.

Rol	Responsabilidades mínimas
Líder de integridad	Asesorar, registrar incidentes, proteger confidencialidad y conectar con instancias competentes.
Líder de datos	Aprobar plan de datos, accesos, anonimización, respaldo, retención y apertura.
Comité científico interno	Revisar coherencia, riesgos, conflictos, contribuciones y calidad antes de puertas.
Equipo investigador	Cumplir protocolo, registrar desviaciones, proteger información y reportar problemas.
Participantes y aliados	Recibir información, ejercer derechos y expresar condiciones o preocupaciones.
Comité de ética institucional	Revisar los proyectos que lo requieran; su decisión prevalece.

4.1 Independencia y conflictos

- Quien tenga un interés personal, financiero, académico o jerárquico relevante no debe decidir solo sobre el proyecto.
- Las evaluaciones de estudiantes no deben confundirse con consentimiento para investigar sus datos o desempeño.
- La relación docente-estudiante requiere medidas contra presión o participación percibida como obligatoria.
- Los aliados no pueden controlar selectivamente resultados ni impedir reportar limitaciones, salvo restricciones legítimas acordadas.

5. Ciclo de revisión ética por puertas

E0. TRIAGE	E1. PROTOCOLO	E2. AUTORIZACIÓN	E3. RECOLECCIÓN	E4. ANÁLISIS	E5. DIFUSIÓN	E6. CIERRE
------------	---------------	------------------	-----------------	--------------	--------------	------------

Puerta	Evidencia obligatoria	Decisión
E0. Clasificación	Ficha de riesgos, participantes, datos, IA y aliados.	Exento de revisión formal, revisión interna o remisión institucional.
E1. Protocolo ético	Pregunta, método, riesgos, beneficios, consentimiento y plan de datos.	Ajustar o pasar a solicitud formal.
E2. Autorización	Aprobaciones, permisos, acuerdos y versiones definitivas.	No recolectar antes de aprobar.
E3. Recolección	Consentimientos, bitácora, eventos adversos y control de acceso.	Continuar, modificar, pausar o detener.
E4. Análisis	Datos procesados, decisiones, exclusiones, código y memos.	Resultados defendibles o nuevo análisis.

Puerta	Evidencia obligatoria	Decisión
E5. Difusión	Autoría, conflictos, uso de IA, anonimización y devolución.	Publicar, restringir, embargar o ajustar.
E6. Cierre	Archivo, retención/eliminación, correcciones, devolución y lecciones.	Cerrar y registrar aprendizaje.

6. Clasificación de riesgo y decisión de revisión

La clasificación no depende únicamente del tema, sino de participantes, sensibilidad de datos, intervención, poder, probabilidad de daño y capacidad de mitigación.

Nivel	Características orientadoras	Ruta
Bajo	Datos públicos o anónimos; actividades sin intervención y con daño improbable.	Revisión interna y registro. Confirmar si la institución exige trámite.
Moderado	Entrevistas, encuestas identificables, organizaciones, estudiantes propios, grabaciones o temas sensibles.	Revisión metodológica y ética; autorización/consentimiento y plan de datos.
Alto	Poblaciones vulnerables, salud, trauma, ilegalidad, discriminación, biometría, intervención, riesgo reputacional o datos altamente sensibles.	Remisión obligatoria a comité competente antes de iniciar.
Inaceptable	Riesgo desproporcionado, engaño no justificable, coerción, imposibilidad de proteger datos o fabricación de evidencia.	No ejecutar; reformular o cerrar.

6.1 Matriz de triage

Pregunta	Sí implica mayor revisión
¿Participan menores, personas subordinadas o poblaciones con vulnerabilidad?	Evaluar capacidad, asentimiento, representante y riesgo de coerción.
¿Se recopilan datos sensibles, biométricos, de salud, políticos, sexuales o financieros?	Minimización, seguridad reforzada y posible revisión institucional.
¿Se graba audio, video, pantalla o geolocalización?	Consentimiento específico, finalidad y control de acceso.
¿Existe intervención, manipulación, experimento o engaño?	Justificación, proporcionalidad, debriefing y revisión ética.
¿Puede haber daño reputacional, laboral, comunitario o legal?	Anonimización, agregación, plan de comunicación y límites de divulgación.
¿Se usarán plataformas o IA externas con datos reales?	Evaluar términos, transferencia, retención y riesgo de exposición.
¿El investigador tiene autoridad sobre participantes?	Reducir presión, separar reclutamiento/evaluación y ofrecer alternativa real.

7. Investigación con personas, estudiantes y organizaciones

7.1 Reclutamiento

- La invitación debe indicar quién investiga, finalidad, duración, actividades, riesgos, beneficios, privacidad y contacto.
- No se prometen beneficios que el proyecto no puede asegurar.
- Los incentivos no deben ser desproporcionados ni convertirse en presión.
- La negativa o retiro no debe generar represalias académicas, laborales o sociales.
- Cuando el docente investiga a sus estudiantes, se recomienda reclutamiento independiente y análisis posterior al cierre de calificaciones.

7.2 Participación de organizaciones

Tema	Acuerdo requerido
Acceso	Quién autoriza instalaciones, personas, procesos y documentos.
Uso de información	Finalidad, límites, anonimización y revisión de hechos.
Independencia	La organización puede corregir errores factuales, no suprimir resultados incómodos.
Propiedad intelectual	Titularidad, licencias, uso de marcas, secretos y materiales.
Publicación	Embargos razonables, confidencialidad y criterios de divulgación.
Devolución	Formato, fecha y responsables de comunicar resultados.

8. Consentimiento informado y asentimiento

8.1 Elementos mínimos

Elemento	Contenido
Identidad y contacto	Institución, equipo, responsable y canal para dudas o derechos.
Finalidad	Qué se quiere estudiar y por qué se invita a la persona.
Procedimiento	Actividades, duración, grabación, seguimiento y uso de herramientas.
Riesgos y molestias	Físicos, emocionales, reputacionales, económicos, legales o de privacidad.
Beneficios	Directos, indirectos o ausencia de beneficio personal.
Voluntariedad	Participación libre, posibilidad de no responder y retiro.
Datos	Qué se recoge, cómo se protege, cuánto se conserva, con quién se comparte.

Elemento	Contenido
Uso futuro	Reutilización, repositorio, investigación secundaria o contacto posterior.
Resultados	Cómo se divulgarán y si habrá devolución.
Autorización	Manifestación clara y registro verificable.

8.2 Consentimiento como proceso

La firma no sustituye comprensión. El equipo debe usar lenguaje adecuado, permitir preguntas, comprobar entendimiento y conservar la versión aprobada. Cualquier cambio material en finalidad, riesgo, datos o uso futuro puede requerir nuevo consentimiento.

8.3 Menores y capacidad reducida

- Obtener autorización del representante cuando corresponda y asentimiento de la persona menor según su capacidad.
- Diseñar información apropiada para edad y contexto.
- No incluir a poblaciones vulnerables solo por facilidad de acceso.
- Escalar siempre a la instancia ética competente.

9. Privacidad, protección y minimización de datos

9.1 Principios operativos

Principio	Aplicación
Finalidad	Recolectar y usar datos solo para objetivos explícitos y legítimos.
Libertad	Obtener autorización previa, expresa e informada cuando corresponda.
Necesidad y minimización	No recopilar identificadores o variables que no sean imprescindibles.
Veracidad y calidad	Corregir datos, documentar faltantes y evitar inferencias no justificadas.
Transparencia	Informar tratamiento, derechos y canales.
Acceso restringido	Aplicar permisos según rol y necesidad.
Seguridad	Prevenir pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado.
Confidencialidad	Mantener reserva incluso después del cierre.
Retención limitada	Conservar solo durante el periodo justificado.
Responsabilidad demostrada	Poder evidenciar decisiones, controles y cumplimiento.

9.2 Clasificación de datos

Clase	Ejemplos	Control mínimo
Públicos	Normas, informes públicos, estadísticas abiertas.	Verificar licencia, integridad y atribución.
Internos/restringidos	Documentos empresariales, actas, procesos.	Acuerdo, permisos y almacenamiento institucional.
Personales	Nombre, contacto, identificador, voz, imagen.	Autorización, finalidad, minimización y derechos.
Sensibles	Salud, biometría, origen, orientación, política, creencias.	Justificación estricta, seguridad reforzada y revisión ética.
Anonimizados	Sin posibilidad razonable de reidentificación.	Evaluar riesgo residual y documentar método.
Seudonimizados	Código separado de identidad.	Guardar llave por separado y acceso muy limitado.

Nunca cargue datos personales, confidenciales o identificables en una plataforma de IA externa sin autorización institucional, evaluación de términos y controles suficientes.

10. Plan de gestión de datos de investigación

Componente	Decisiones que deben documentarse
Descripción	Qué datos/corpus se producirán, formatos, volumen, fuentes y calidad.
Responsables	Quién recoge, custodia, procesa, autoriza acceso y cierra.
Organización	Nombres, versiones, diccionario, metadatos y estructura de carpetas.
Seguridad	Ubicación, cifrado, permisos, respaldo, dispositivos y respuesta a incidentes.
Datos personales	Base jurídica/autorización, minimización, seudonimización y derechos.
Calidad	Validaciones, auditoría, limpieza, exclusiones y trazabilidad.
Análisis	Software, código, versiones, parámetros y reproducibilidad.
Retención	Periodo, justificación, archivo, destrucción segura y evidencia.
Apertura	Qué se comparte, bajo qué licencia, repositorio, embargo y restricciones.
Costos y recursos	Almacenamiento, transcripción, licencias, preservación y personal.

10.1 FAIR no significa abierto sin límites

FAIR	Aplicación práctica
Findable - Encontrable	Identificador, metadatos, título, responsables y palabras clave.
Accessible - Accesible	Condiciones y protocolo de acceso claros, incluso si es restringido.
Interoperable - Interoperable	Formatos, vocabularios y estructuras comprensibles.
Reusable - Reutilizable	Proveniencia, calidad, licencia, documentación y límites de uso.

La apertura cede ante privacidad, seguridad, consentimiento, propiedad intelectual y riesgo comunitario. Un dato puede ser FAIR y estar bajo acceso controlado.

11. Integridad en datos, análisis y resultados

11.1 Prácticas prohibidas

Mala práctica	Ejemplo
Fabricación	Inventar participantes, entrevistas, encuestas, citas, mediciones o resultados.
Falsificación	Alterar, omitir o manipular datos/procedimientos para cambiar conclusiones.
Selección oportunista	Excluir observaciones o análisis sin criterio previo o justificación.
HARKing no declarado	Presentar hipótesis creadas después de ver datos como si fueran previas.
P-hacking o análisis exploratorio oculto	Probar múltiples modelos y reportar solo el favorable.
Duplicación	Publicar esencialmente el mismo trabajo sin transparencia.
Plagio	Usar ideas, textos, imágenes, datos o código sin atribución.
Citación falsa	Incluir fuentes inexistentes, no consultadas o irrelevantes.
Imagen engañosa	Manipular figuras, escalas o recortes para exagerar efectos.
Conclusión excesiva	Afirmar causalidad, generalización o impacto que el diseño no soporta.

11.2 Registro de decisiones analíticas

- Criterios de inclusión/exclusión y sus cambios.

- Tratamiento de datos faltantes y valores atípicos.
- Transformaciones, códigos y versiones.
- Análisis exploratorios frente a confirmatorios.
- Resultados negativos, nulos o contradictorios.
- Limitaciones y explicaciones alternativas.

12. Autoría, contribuciones y reconocimiento

12.1 Regla de autoría

La autoría exige contribución intelectual o científica sustantiva, participación en la redacción o revisión crítica, aprobación de la versión final y responsabilidad sobre el trabajo. La jerarquía, financiación, supervisión general, acceso o asistencia no bastan por sí solos.

12.2 CRediT

Rol CRediT	Aplicación
Conceptualización	Ideas, objetivos y formulación central.
Curación de datos	Organización, documentación, preservación y acceso.
Análisis formal	Métodos estadísticos, cualitativos, matemáticos o computacionales.
Adquisición de financiación	Obtención de apoyo financiero.
Investigación	Trabajo de campo, experimentos o recolección.
Metodología	Diseño o desarrollo del método.
Administración del proyecto	Coordinación, seguimiento y entregables.
Recursos	Materiales, acceso, instrumentos o participantes.
Software	Código, herramientas y automatizaciones.
Supervisión	Mentoría y responsabilidad científica.
Validación	Reproducción, verificación y contraste.
Visualización	Figuras, mapas, diagramas y comunicación visual.
Redacción - borrador original	Primera versión sustantiva.
Redacción - revisión y edición	Revisión crítica e integración.

12.3 Acuerdo temprano

Momento	Acción
Inicio	Definir productos, contribuciones previstas y criterios de autoría.
Durante	Actualizar matriz CRediT y discutir cambios de alcance.

Momento	Acción
Antes de someter	Confirmar roles, orden, autor de correspondencia, responsabilidad y conflictos.
Después	Actualizar ante correcciones, nuevos análisis o cambios de contribución.

La inteligencia artificial no puede figurar como autora porque no asume responsabilidad, no aprueba la versión final ni responde por errores o integridad.

13. Conflictos de interés, compromiso y poder

Tipo	Ejemplo	Respuesta
Financiero	Pago, acciones, consultoría, proveedor o beneficio económico.	Declarar, limitar decisión y revisión independiente.
Académico	Competencia, evaluación, autoría, relación tutor-estudiante.	Separar funciones y documentar salvaguardas.
Personal	Relación familiar, amistad, conflicto o interés reputacional.	Declarar y abstenerse cuando afecte imparcialidad.
Institucional	Presión por resultados, imagen o contrato.	Proteger independencia y acordar publicación.
Ideológico	Compromiso previo que dificulta considerar evidencia contraria.	Reflexividad, triangulación y revisión por pares.
Doble rol	Docente-investigador, jefe-investigador o consultor-evaluador.	Reducir coerción y crear rutas alternativas.

14. Publicación, revisión por pares y comunicación responsable

14.1 Antes de difundir

Control	Pregunta
Coherencia	¿Pregunta, método, datos, análisis y conclusión están alineados?
Integridad	¿Se reportan resultados negativos, cambios y limitaciones?
Ética	¿La divulgación coincide con consentimiento y autorizaciones?
Privacidad	¿Existe riesgo razonable de reidentificación o daño?
Autoría	¿Roles, orden y responsabilidad fueron confirmados?
Conflictos	¿Se declararon apoyos e intereses relevantes?

Control	Pregunta
IA	¿Se documentó el uso relevante y se verificó todo contenido?
Material de terceros	¿Hay permisos, licencias y atribución?
Reproducibilidad	¿Se conservan datos, código, versiones y decisiones?
Devolución	¿Se informó a participantes/aliados de manera apropiada?

14.2 Correcciones

- Los errores honestos se corrigen de forma rápida, visible y proporcional.
- Una corrección no debe ocultar la versión anterior ni cambiar silenciosamente el registro.
- Cuando los resultados no son confiables, se evalúa retiro, retractación o comunicación a la instancia correspondiente.
- La protección de denunciantes y personas afectadas es prioritaria.

15. Inteligencia artificial responsable en investigación

15.1 Principios

Principio	Aplicación
Supervisión humana	Una persona competente revisa, decide y responde.
Proporcionalidad y no daño	La herramienta se usa solo si el beneficio justifica riesgos.
Privacidad por diseño	No exponer datos ni contenido confidencial.
Transparencia	Registrar herramienta, versión/fecha, finalidad y verificación cuando sea relevante.
Equidad	Examinar sesgos, idiomas, contextos y exclusiones.
Reproducibilidad razonable	Conservar prompts, parámetros o salidas clave cuando afecten resultados.
Seguridad	Revisar términos, acceso, conectores, plugins y transferencia de información.
Agencia humana	La IA apoya el pensamiento; no sustituye comprensión ni juicio.

15.2 Semáforo de uso

Nivel	Usos	Condiciones
VERDE	Ideas iniciales, palabras clave, estructura, traducción preliminar, formato y código auxiliar.	Revisión humana y sin datos sensibles.

Nivel	Usos	Condiciones
AMARILLO	Cribado, extracción, codificación, análisis, síntesis, generación de instrumentos o visualizaciones.	Validación contra originales, muestra de control, registro y declaración.
ROJO	Crear datos, referencias, entrevistas, testimonios, resultados o consentimiento; decidir sobre personas sin control.	Prohibido o requiere sistema institucional específico y revisión formal.

15.3 Declaración mínima de IA

Herramienta y versión/fecha; tarea realizada; datos ingresados; grado de intervención humana; método de verificación; limitaciones observadas; efecto sobre el producto.

15.4 IA y revisión por pares

- No cargar manuscritos, propuestas o datos confidenciales en herramientas externas no autorizadas.
- La revisión delegada a IA no libera al revisor de responsabilidad.
- No usar IA para producir una evaluación automática sin comprender y verificar el contenido.
- Declarar conflictos y respetar las políticas del editor, financiador o institución.

16. Propiedad intelectual, derechos de autor y licencias

Objeto	Decisión requerida
Textos e imágenes de terceros	Permiso, excepción aplicable, cita y condiciones de reproducción.
Instrumentos y escalas	Licencia, traducción, adaptación y validación.
Software y código	Licencia, dependencias, atribución y seguridad.
Casos empresariales	Autorización, anonimización, marcas y hechos verificables.
Materiales del semillero	Titularidad, autores, licencia y uso educativo.
Datos y bases	Derechos, consentimiento, restricciones y licencia de reutilización.
Resultados con potencial de innovación	Revisión institucional antes de divulgar si puede afectar protección o transferencia.

El semillero no presume que todo contenido disponible en internet sea reutilizable. Debe distinguir acceso, propiedad, licencia y permiso.

17. Investigación con redes sociales, plataformas y datos digitales

- Que la información sea visible no elimina expectativas de privacidad ni riesgos de reidentificación.
- Revisar términos de servicio, permisos, automatización, límites y seguridad.

- No citar publicaciones sensibles de manera que permitan localizar a la persona, salvo justificación y autorización.
- Diferenciar observación pública, interacción, intervención y experimentación.
- Documentar fecha, método de captura, cambios de plataforma y sesgos algorítmicos.
- Evitar perfiles o inferencias sensibles no necesarias para la pregunta.

Situación	Salvaguarda
Captura de pantalla	Eliminar identificadores, evaluar permiso y proteger archivos.
Comentarios públicos	Parafrasear cuando una cita textual facilite búsqueda.
Grupos cerrados	Obtener autorización y consentimiento según contexto.
Web scraping	Revisar legalidad, términos, carga, robots y datos personales.
APIs	Documentar versión, filtros, límites y campos no observados.
Plataformas educativas	Separar investigación de evaluación y minimizar poder docente.

18. Gestión de incidentes, denuncias y malas prácticas

DETECTAR	PROTEGER	REGISTRAR	EVALUAR	DECIDIR	CORREGIR	APRENDER
----------	----------	-----------	---------	---------	----------	----------

18.1 Respuesta inmediata

1. Detener la actividad que pueda producir daño o pérdida adicional.
2. Proteger a participantes, denunciantes, datos y evidencia.
3. Informar por canal reservado al responsable y a la instancia institucional pertinente.
4. No investigar informalmente mediante rumores, confrontaciones o exposición pública.
5. Conservar registros originales, accesos, versiones y comunicaciones.
6. Evaluar medidas provisionales sin prejuzgar.
7. Comunicar y corregir según la decisión competente.

18.2 Tipos de incidente

Incidente	Ejemplos
Ético	Falta de consentimiento, coerción, daño, discriminación o ruptura de confidencialidad.
Datos	Pérdida, acceso indebido, envío incorrecto, malware o publicación identificable.
Integridad	Fabricación, falsificación, plagio, ocultamiento o manipulación.
Autoría	Inclusión honoraria, exclusión, apropiación o disputa no gestionada.
IA	Referencias falsas, datos expuestos, resultados no verificados o automatización no declarada.

Incidente	Ejemplos
Publicación	Duplicación, conflicto oculto, revisión comprometida o error grave.

Principio de debido proceso: confidencialidad, imparcialidad, oportunidad de respuesta, documentación y decisión por autoridad competente.

19. Educación, cultura preventiva y seguridad psicológica

Capacidad	Actividad mínima
Integridad científica	Taller anual con casos y decisiones.
Consentimiento y personas	Simulación de reclutamiento y consentimiento.
Datos	Ejercicio de plan, anonimización y respuesta a incidente.
Autoría	Acuerdo CRediT en cada proyecto y discusión de dilemas.
IA	Laboratorio de verificación, sesgos, privacidad y declaración.
Publicación	Revisión interna, conflictos, correcciones y licencias.
Cultura	Retrospectiva sin culpa centrada en el sistema y aprendizaje.

La prevención requiere que los integrantes puedan reconocer errores, pedir ayuda y reportar riesgos sin temor a humillación o represalia. La seguridad psicológica no elimina responsabilidad: permite actuar temprano.

20. Definition of Done ética para cada producto

Producto	Debe incluir
Protocolo	Pregunta, método, ética, riesgos, consentimiento, datos, análisis, IA y responsables.
Instrumento	Versión, fuente, piloto, lenguaje, permisos e instrucciones.
Base de datos	Diccionario, calidad, origen, permisos, anonimización y control de acceso.
Análisis	Código/memos, decisiones, exclusiones, versiones y limitaciones.
Manuscrito	Autoría CRediT, conflictos, ética, datos, IA, limitaciones y referencias verificadas.
Ponencia/póster	Mensajes proporcionales a la evidencia y privacidad protegida.

Producto	Debe incluir
Caso docente	Datos reales autorizados o sintéticos declarados; solución separada.
Herramienta/IA	Prueba, riesgos, documentación, datos, supervisión y límites.

21. Reglas para el GPT mentor del semillero

Solicitud	Respuesta obligatoria del GPT
Inventar datos, entrevistas o referencias	Rechazar y proponer diseño legítimo para obtener o verificar evidencia.
Usar datos personales en IA	Advertir riesgos y orientar a anonimización/entorno autorizado.
Definir autoría	Solicitar contribuciones y aplicar CRediT; no decidir por jerarquía.
Clasificar riesgo	Aplicar triage, mostrar incertidumbre y recomendar revisión competente.
Crear consentimiento	Generar borrador adaptable, nunca afirmar que sustituye aprobación institucional.
Analizar resultados	Diferenciar exploración y confirmación; exigir trazabilidad y límites.
Redactar artículo	Apoyar estructura y revisión, no fabricar contenido ni asumir autoría.
Buscar fuentes	No inventar DOI; verificar en fuentes primarias y señalar lo no confirmado.
Abrir datos	Aplicar FAIR y evaluar privacidad, propiedad, consentimiento y riesgo.
Investigar estudiantes	Advertir sobre poder, voluntariedad y separación de calificación.

22. Matriz de cumplimiento por proyecto

Control	Sí/No/NA	Evidencia/ubicación
Clasificación de riesgo y ruta de revisión		
Aprobaciones y permisos vigentes		
Consentimiento/asentimiento y versión		
Plan de gestión de datos		

Control	Sí/No/NA	Evidencia/ubicación
Matriz de acceso y respaldo		
Registro de desviaciones e incidentes		
Trazabilidad del análisis		
Matriz CRediT y acuerdo de autoría		
Conflictos declarados		
Uso de IA documentado y verificado		
Privacidad en productos y devolución		
Licencias y derechos de terceros		
Definition of Done ética cumplida		

Anexo A. Formato de triage ético

Campo	Respuesta
Proyecto / versión	
Investigador responsable y mentor	
Participantes o fuentes	
Relación de poder o vulnerabilidad	
Datos personales/sensibles	
Intervención, engaño o manipulación	
Grabación, biometría o geolocalización	
Riesgos físicos, emocionales, reputacionales, legales o económicos	
IA/plataformas externas utilizadas	
Beneficios y alternativas menos riesgosas	
Clasificación preliminar	Bajo / Moderado / Alto / Inaceptable
Ruta propuesta	Interna / Comité competente / Reformular / Cerrar
Responsables y fecha	

Anexo B. Plantilla breve de consentimiento informado

Título del estudio

Quiénes investigan y contacto

Por qué se invita a la persona

Qué deberá hacer y cuánto tiempo tomará

Riesgos, molestias y medidas de protección

Beneficios o ausencia de beneficio directo

Voluntariedad, no respuesta y retiro

Datos que se recogerán, grabaciones y finalidad

Protección, acceso, conservación y eliminación

Uso futuro, intercambio o repositorio

Comunicación de resultados y devolución

Canal para preguntas, derechos o quejas

Manifestación de consentimiento

Nota: esta plantilla debe adaptarse y someterse a la revisión institucional que corresponda. No es una aprobación ética.

Anexo C. Plan de gestión de datos - ficha

Sección	Contenido del proyecto
Datos y formatos	
Origen y autorización	
Datos personales/sensibles	
Nomenclatura y versiones	
Metadatos y diccionario	
Almacenamiento y respaldo	
Accesos y responsables	
Seudonimización/anonimización	
Control de calidad	
Software/código	
Retención y destrucción	
Apertura, repositorio, licencia y embargo	
Costos y riesgos	

Anexo D. Acuerdo de contribuciones y autoría

Persona	Roles CRediT previstos	Producto	Responsabilidad	Confirmación

- El acuerdo se revisará cuando cambie el alcance o la contribución.
- La autoría final requiere contribución sustantiva, aprobación y responsabilidad.
- Las personas no autoras que contribuyan se reconocerán de forma apropiada.

Anexo E. Registro de uso de inteligencia artificial

Campo	Registro
Herramienta, proveedor y fecha/versión	
Tarea realizada	
Datos o contenido ingresado	
Prompts, parámetros o flujo relevante	
Salida utilizada o descartada	
Verificación humana y fuentes de contraste	
Errores, sesgos o limitaciones detectadas	
Modificaciones realizadas	
Declaración en el producto	
Responsable	

Anexo F. Reporte confidencial de incidente

Campo	Información
Fecha, proyecto y persona que reporta	
Tipo de incidente	Ético / datos / integridad / autoría / IA / publicación / otro
Descripción objetiva	
Personas o activos afectados	
Medidas inmediatas	
Evidencia preservada	
Riesgo actual	
Instancia informada	
Acciones y decisión	
Corrección y aprendizaje	
Cierre y fecha	

23. Referencias normativas y técnicas

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Resolución 0314 de 2018 y Política de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica.

Congreso de Colombia. Ley Estatutaria 1581 de 2012, disposiciones generales para la protección de datos personales, y normas reglamentarias concordantes.

Universidad Nacional de Colombia. Resolución de Rectoría 207 de 2021, Política de Tratamiento de Datos Personales, y directrices de implementación.

Ministerio de Salud de Colombia. Resolución 8430 de 1993, normas científicas, técnicas y administrativas para investigación en salud, cuando corresponda.

UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021).

UNESCO. Guidance for Generative AI in Education and Research (2023; página actualizada en 2026).

UNESCO. Recommendation on Open Science (2021).

Committee on Publication Ethics - COPE. Core practices, guidance on authorship and AI tools, data, corrections and publication ethics.

NISO. ANSI/NISO Z39.104-2022, CRediT Contributor Roles Taxonomy.

Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3, 160018.

San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA. Declaration and guidance for responsible research assessment.

23.1 Etiquetas de recuperación para el GPT

#ética_investigación #integridad_científica #consentimiento #protección_datos #Ley1581
#UNAL_207_2021 #CRediT #autoría #FAIR #ciencia_abierta #COPE #DORA #IA_responsable
#datos_sensibles #anonimización #incidentes #semillero

Próximo documento: 03 - Formulación de problemas, preguntas, objetivos, justificación, contribución y agenda de investigación.